

ТЕМА 4. МНОЖЕСТВА В НОРМИРОВАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Пусть E – нормированное пространство, $x_0 \in E$, $r > 0$.

Множество $B(x_0, r) = \{x \in E: \|x - x_0\| < r\}$, называется *открытым шаром* с центром в точке x_0 радиуса r . Аналогично, множество $B[x_0, r] = \{x \in E: \|x - x_0\| \leq r\}$, $r > 0$, называется *замкнутым шаром* в пространстве E . Множество $S[x_0, r] = \{x \in E: \|x - x_0\| = r\}$ называется *сферой*. Очевидно, $B[x_0, r] = B(x_0, r) \cup S(x_0, r)$.

Множество $A \subset E$ называется *открытым* в нормированном пространстве $(E, \|\cdot\|)$, если вместе с каждой своей точкой оно содержит и некоторый открытый шар $B(x_0, r)$ с центром в этой точке, т. е. для $\forall x_0 \in A, \exists r > 0$, что $B(x_0, r) \subset A$.

Лемма 1. *Открытый шар в нормированном пространстве E является открытым множеством.*

Множество $A \subset E$ называется *замкнутым* в E , если его дополнение $E \setminus A$ открыто в E .

Свойства открытых множеств

1. Пусть $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}, A_i \subset E$, – система открытых множеств, тогда множество $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ также открыто в E .

2. Пусть задана конечная система $\{A_i\}_{i=1}^n$ открытых множеств $A_i \subset E$, тогда множество $A = \bigcap_{i=1}^n A_i$ так же открыто в E .

Множество X называется *топологическим пространством*, если в нем выделена система τ подмножеств, называемых открытыми, которая удовлетворяет следующим аксиомам:

- $\emptyset \in \tau, X \in \tau$;
- если $A_\alpha \in \tau$, то $\bigcup_{\alpha} A_\alpha \in \tau$;
- если $A_1, A_2 \in \tau$, то $A_1 \cap A_2 \in \tau$.

Семейство открытых множеств в нормированном пространстве порождает топологию, которая называется *естественной топологией*.

Теорема 1. *Всякое открытое множество на числовой прямой представляет собой сумму конечного или счетного числа попарно непересекающихся интервалов.*

Так как замкнутые множества – это дополнения открытых, то отсюда следует, что всякое замкнутое множество на прямой получается выбрасыванием из прямой конечного или счетного числа интервалов.

Множества $A \subset E$ называется *связным*, если его нельзя представить как объединение двух непересекающихся непустых открытых множеств.

Множества $A \subset E$ называется *ограниченным*, если в пространстве E существует шар B сколь угодно большого, но конечного радиуса $r > 0$, что множество A содержится в этом шаре.

Диаметром множества $A \subset E$ называется число

$$d = \sup_{x, y \in A} \|x - y\|.$$

Лемма 2. *Множество A ограничено в E тогда и только тогда, когда его диаметр конечен.*

Множества $A \subset E$ называется *выпуклым*, если любые две точки x, y множества A содержатся в нем вместе с отрезком $[x, y] = \{\alpha x + (1 - \alpha)y : \alpha \in [0, 1]\}$, соединяющим эти точки.

Лемма 3. *Пересечение любого числа выпуклых множеств есть выпуклое множество.*

Пусть E – нормированное пространство, $A \subset E$, $x_0 \in E$. Выясним расположение точки x_0 относительно множества A .

Точка $x_0 \in E$ называется *внутренней точкой* множества A , если существует шар $B(x_0, r) \subset E$ радиуса $r > 0$ с центром в точке x_0 такой, что $B(x_0, r) \subset A$.

Точка $x_0 \in E$ называется *внешней точкой* множества A , если существует шар $B(x_0, r) \subset E$ радиуса $r > 0$ с центром в точке x_0 такой, что $B(x_0, r) \cap A = \emptyset$, т. е. шар $B(x_0, r) \subset (E \setminus A)$.

Точка $x_0 \in E$ называется *граничной точкой* множества A , если в любом шаре $B(x_0, r)$ есть точки, принадлежащие A , и точки, не принадлежащие A . *Границей* множества A называется множество ∂A его граничных точек.

Точка $x_0 \in E$ называется *точкой прикосновения* множества A , если в любом шаре $B(x_0, r)$ радиуса $r > 0$ содержится хотя бы одна точка множества A .

Точка $x_0 \in A$ называется *изолированной точкой* множества A , если в достаточно малом шаре $B(x_0, r)$ с центром в точке x_0 нет точек из A , отличных от x_0 .

Точка $x_0 \in E$ называется *предельной точкой* множества A , если в любом шаре $B(x_0, r)$ содержится бесконечно много точек из A .

Совокупность всех точек прикосновения множества A называется *замыканием* этого множества и обозначается символом $\bar{A}$.

Теорема 2. Пусть A – множество в нормированном векторном пространстве E . Тогда следующие свойства эквивалентны:

- 1) A – замкнутое множество;
- 2) $\bar{A} \subset A$, т. е. A содержит все свои точки прикосновения;
- 3) $\bar{A} = A$, т. е. A совпадает со своим замыканием.

Теорема 3. Точка $x_0 \in E$ является точкой прикосновения множества для $A \subset E$ тогда и только тогда, когда $\rho(x_0, A) = 0$.

Пусть A и B – два множества в нормированном пространстве E . Множество A называется *плотным* в B , если $\bar{A} \supset B$. В частности, множество A называется *всюду плотным* (в пространстве E), если его замыкание $\bar{A}$ совпадает со всем пространством E .

Множество A называется *нигде не плотным*, если оно не плотно ни в одном шаре пространства E , т. е. в каждом шаре $B(x, \varepsilon) \subset E$ содержится другой шар $B_1(x_1, \varepsilon_1)$, не имеющий с A ни одной общей точки.

Нормированное векторное пространство E называется *сепарабельным*, если в нем имеется счетное всюду плотное множество.

Примеры сепарабельных пространств

1. Пространство $C[0, 1]$ всех непрерывных функций, заданных на отрезке $[0, 1]$ сепарабельно, так как совокупность всех многочленов с рациональными коэффициентами образует в нем счетное всюду плотное множество. Действительно, по теореме Вейерштрасса для любой функции $x(t) \in C[0, 1]$ найдется многочлен $p(t) \in P[0, 1]$ с рациональными коэффициентами, что $\|x(t) - p(t)\| < \varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$. Значит, $p(t) \in B(x, \varepsilon)$, т. е. $x(t)$ является точкой прикосновения множества многочленов.

В пространстве $C[0, 1]$ в качестве счетного всюду плотного множества можно взять также совокупность всех кусочно-линейных функ-

ций, графики которых представляют собой ломанные с вершинами в рациональных точках.

2. Пространство ℓ_1 бесконечных числовых последовательностей $(x_1, x_2, \dots)$, для которой ряд $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| < \infty$, сепарабельно. Счетным всюду плотным множеством в ℓ_1 является, например, множество s_0 , элементами которого являются последовательности рациональных чисел с конечным числом членов, отличных от нуля. Действительно, из сходимости ряда вытекает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. Поэтому заменим в последовательности $(x_1, x_2, \dots)$, определяющей элемент x , все члены, начиная с $(n+1)$ -го, нулями, а каждое вещественное число x_i соответствующим рациональным числом q_i . Получим последовательность $(q_1, q_2, \dots)$. Совокупность таких последовательностей и образуют счетное всюду плотное множество в ℓ_1 . Построенные последовательности, у которых конечное число членов отличных от нуля, принято называть *финитными последовательностями*.

3. Пример несепарабельного пространства. Рассмотрим пространство m ограниченных числовых последовательностей с $\|x\|_m = \sup_i |x_i|$ и в нем всевозможные последовательности, состоящие из нулей и единиц. Они образуют множество мощности континуума. Расстояние между двумя такими последовательностями как элементами пространства m равно 1. Окружим каждый такой элемент открытым шаром радиуса $1/2$. Эти шары не пересекаются. Если в m существует всюду плотное множество, то каждый из построенных шаров должен содержать хотя бы по одной точке из этого множества, и, следовательно, оно не может быть счетным.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1. Является ли множество

$$A = \{x(t) \in C[0,1] : x(0) = 0\}$$

открытым, замкнутым в пространствах $C[0,1]$, $CL_1[0,1]$?

Решение. Докажем, что множество A не является открытым в пространстве $C[0,1]$. Рассмотрим точку $x_0 \in A$, т. е. $x_0(t) \in C[0,1]$ и $x_0(0) = 0$. Для каждого $r > 0$ существует функция $y(t) = x_0(t) + r/2$, которая принадлежит шару $B(x_0, r)$, но не принадлежит множеству A , так как $y(0) = r/2 \neq 0$.

Таким образом, у множества A нет внутренних точек. Следовательно, каждая точка множества A является для него граничной. Поэтому покажем, что A – замкнуто. Напомним, что множество замкнуто, если $A = \overline{A}$, т. е. оно содержит все свои предельные точки. Для этого рассмотрим любую сходящуюся последовательность точек множества A . Поскольку сходимость в пространстве $C[0, 1]$ равномерная, то из того, что $x_n(t) \Rightarrow x(t)$, следует, что $x(t)$ – непрерывна и $x(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(0) = 0$.

Итак, в пространстве $C[0, 1]$ множество A – замкнуто.

Множество A – не является открытым в пространстве $CL_1[0, 1]$. Это следует из того, что каждый открытый шар радиуса $r > 0$ пространства $CL_1[a, b]$ содержит открытый шар радиуса $r/(b - a)$ с центром в той же точке. Поскольку множество A не является открытым в пространстве $C[0, 1]$, то оно не будет открытым в $CL_1[a, b]$.

Однако множество A – не будет замкнутым в пространстве $CL_1[0, 1]$, так как существуют предельные точки множества A , которые ему не принадлежат. Действительно, рассмотрим функцию $x_0(t) = 1$, которая не принадлежит множеству, однако во множестве A существует последовательность $x^{(n)}(t)$, которая сходится к ней:

$$x^{(n)}(t) = \begin{cases} nt, & \text{если } t \in [0, 1/n]; \\ 1, & \text{если } t \in [1/n, 1]. \end{cases}$$

Действительно,

$$\|x^{(n)} - x\|_{CL_1[0,1]} = \int_0^1 |x^{(n)}(t) - x(t)| dt = \int_0^{1/n} |1 - nt| dt = \frac{1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Замыкание множества A совпадает со всем пространством непрерывных функций, потому что для любой непрерывной функции можно построить последовательность непрерывных функций, исходящих из нуля, которые в среднем будут сходиться к заданной функции.

Задача 2. Доказать, что множество

$$A = \left\{ x(t) \in C^{(1)}[0, 1] : x'\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \right\}$$

замкнуто в пространстве $C^{(1)}[0, 1]$, но не замкнуто в $C[0, 1]$

Решение. Для доказательства замкнутости множества покажем, что оно содержит все свои предельные точки. Пусть $(x^{(n)}(t)) \subset A$ –

сходящаяся в $C^{(1)}[0, 1]$ последовательность. Покажем, что ее предел принадлежит множеству A . Действительно,

$$\|x^{(n)} - x\| = \max_{t \in [0, 1]} |x^{(n)}(t) - x(t)| + \max_{t \in [0, 1]} |(x^{(n)})'(t) - x'(t)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Тогда для каждого $t \in [0, 1]$ справедливо $x'(\frac{1}{2}) = \lim_{t \rightarrow \infty} (x^{(n)})'(\frac{1}{2}) = 0$.

Таким образом, функция $x(t) \in C^{(1)}[0, 1]$ и удовлетворяет условию $x'(\frac{1}{2}) = 0$, т. е. принадлежит множеству A .

Заметим, что по норме пространства $C[0, 1]$ множество A не замкнуто, поскольку из равномерной сходимости последовательности непрерывно дифференцируемых функций не следует дифференцируемость предельной функции.

Задача 3. Выяснить, является ли множество

$$A = \{x \in \ell_2 : x = (x_1, \dots, x_i, \dots), x_i > 0, i = 1, 2, \dots\}$$

открытым в пространстве ℓ_2 ?

Решение. Покажем, что множество $A \subset \ell_2$ не открыто. Это означает, что во множестве A существует не внутренняя точка. Действительно, рассмотрим точку $x_0 = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{i}, \dots\right) \in \ell_2$. Какой бы открытый шар радиуса $r > 0$ мы не взяли, найдется номер i такой, что $1/i^2 < r^2$. А это означает, что точка $y = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{i-1}, 0, \frac{1}{i+1}, \dots\right)$ принадлежит шару $B(x_0, r)$, потому что $\|y - x_0\| = 1/i < r$, но не принадлежит A .

Задача 4. Показать, что множество

$$A = \{x \in \ell_1 : x = (x_1, \dots, x_i, \dots), x_i > -1, i = 1, 2, \dots\}$$

открыто в пространстве ℓ_1 .

Решение. Пусть $x \in A$. Покажем, что существует шар $B(x, r_x)$, который целиком лежит во множестве A . Действительно, если $x \in A$, $A \subset \ell_1$, то $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| < \infty$. Из сходимости ряда вытекает, что $x_i \rightarrow 0$ при $i \rightarrow \infty$. Поскольку $x_i > -1$, то $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, что для всех $i > n_0$ $x_i > \frac{1}{2}$. Обозначим через $\alpha = \inf_i x_i > -1$ и зададим радиус шара соотношением $r = \alpha + 1$. Тогда для $y \in B(x, r_x)$, т. е. $\|y - x\| < r_x$, имеем

$$y_i - x_1 \leq |y_i - x_i| \leq \sum_{i=1}^{\infty} = \|y - x\| < r_x.$$

Откуда

$$y_i = y_i - x_i + x_i > r_x + x_i = -1 + (x_i - \alpha) > -1.$$

Это означает, что $y \in A$, т. е. множество A открыто.

Задача 5. Выяснить, является ли множество

$$A = \left\{ x \in \ell_1 : x = (x_1, \dots, x_i, \dots), \sum_{i=1}^{\infty} i|x_i| \leq 1 \right\}$$

выпуклым в пространстве ℓ_1 ?

Решение. Множество выпукло, если вместе с каждыми точками $x = (x_1, \dots, x_i, \dots)$, $y = (y_1, \dots, y_i, \dots) \in A$ множеству A принадлежит и отрезок $[x, y] = \alpha x + (1 - \alpha)y$, соединяющий эти точки, $\alpha \in [0, 1]$. Обозначим через z точку отрезка $[x, y]$, $z = \alpha x + (1 - \alpha)y$. Покажем, что $z \in A$.

Итак,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} i|z_i| &= \sum_{i=1}^{\infty} i|\alpha x_i + (1 - \alpha)y_i| \leq \\ &\leq \alpha \sum_{i=1}^{\infty} i|x_i| + (1 - \alpha) \sum_{i=1}^{\infty} i|y_i| \leq \alpha + (1 - \alpha) = 1. \end{aligned}$$

Это означает, что множество A выпукло в пространстве ℓ_1 .

Задача 6. Показать, что множество

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \sum_{i=1}^{\infty} \sqrt{|x_i|} \leq 1 \right\}$$

не выпукло в пространстве $\mathbb{R}^n$.

Решение. Множество не выпукло, если существуют две точки в этом множестве, что отрезок их соединяющий не принадлежит множеству. Рассмотрим точки $\tilde{x} = (1, 0, \dots, 0)$ и $\tilde{y} = (0, 0, \dots, 0, 1)$ из множества A , пусть $\alpha = 1/2$, тогда

$$z = \alpha \tilde{x} + (1 - \alpha) \tilde{y} = \left(\frac{1}{2}, 0, \dots, 0, \frac{1}{2} \right),$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sqrt{|z_i|} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} > 1.$$

Задача 7. Доказать, что множество

$$L = \left\{ x(t) \in C[0, 1] : \int_0^1 x(t) dt = 0 \right\}$$

является подпространством в пространстве $CL_1[0, 1]$?

Решение. Пусть $x(t), y(t) \in L$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, тогда легко проверить, что $\alpha x + \beta y \in L$. Покажем, что множество замкнуто. Пусть $(x^{(n)}) \subset L$ и $\|x_n - x\| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{CL_1[0,1]} 0$, тогда $x \in L$.

Действительно,

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 x(t) dt \right| &\leq \left| \int_0^1 (x(t) - x^{(n)}(t)) dt \right| + \left| \int_0^1 x^{(n)}(t) dt \right| \leq \\ &\leq \int_0^1 |x(t) - x^{(n)}(t)| dt \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0. \end{aligned}$$

Задача 8. Показать, что множество

$$A = \left\{ x \in \ell_2 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), \sum_{i=1}^{\infty} x_i = 0 \right\}$$

не является подпространством в пространстве ℓ_2 .

Решение. Заметим, что A в ℓ_2 является линейным многообразием в силу того, что сложение последовательностей и умножение последовательности на скаляр в ℓ_2 осуществляется по координатам. Однако множества A в ℓ_2 не замкнуто, потому что существует последовательность $x_n = \left(1, \underbrace{\frac{-1}{n}, \dots, \frac{-1}{n}}_n, 0, \dots \right) \in A$, которая в ℓ_2 сходится к элементу $x = (1, 0, 0, \dots)$, но он множеству A не принадлежит.

Задача 9. Показать, что множество

$$L_{n_0} = \left\{ x \in \ell_2 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), x_i = 0, \forall i > n_0 \right\},$$

где n_0 – фиксировано, нигде не плотно в пространстве ℓ_2 .

Решение. По определению, множество нигде не плотно в нормированном пространстве, если оно не плотно ни в одном шаре пространства, т. е. если в каждом шаре $B \subset \ell_2$ содержится другой шар B_1 , не имеющий с множеством ни одной общей точки.

Пусть B – произвольный шар в ℓ_2 . Возможны два варианта:

- 1) $B \cap L_{n_0} = \emptyset$;
- 2) $z = (z_1, z_2, \dots, z_i, \dots) \in B \cap L_{n_0}$.

Первый случай тривиален. Рассмотрим второй случай. и построим шар $B_1(z, \varepsilon) \subset B$ и точку $y = (z_1, z_2, \dots, z_{n_0}, \varepsilon/2, \dots)$. Тогда для всех $x \in L_{n_0}$ имеем $\|x - y\| \geq \varepsilon/2$, т. е. $B_2(y, \varepsilon/2) \subset B_1(z, \varepsilon) \subset B$. Таким образом, в шаре B найдется шар B_2 , не содержащий точек множества L_{n_0} , т. е. L_{n_0} нигде не плотно в ℓ_2 .

Задача 10. Показать, что множество A последовательностей из ℓ_2 , содержащих лишь конечное число членов, отличных от нуля, плотно в пространстве ℓ_2 .

Решение. Пусть $x \in \ell_2$. Это означает, что $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 < \infty$. Из сходимости ряда вытекает, что для любого $\varepsilon > 0$ существует номер $N(\varepsilon)$ такой, что $\sum_{i=N(\varepsilon)+1}^{\infty} |x_i|^2 < \varepsilon^2$. Обозначим через $z = (x_1, x_2, \dots, x_{N(\varepsilon)}, 0, \dots)$. Очевидно, что $z \in A$ и $\|z - x\|_{\ell_2} < \varepsilon$. Значит, x является предельной точкой для множества A , следовательно, A всюду плотно в ℓ_2 .

ЗАДАНИЯ

Задание 1. Определить, является ли множество открытым, замкнутым в пространстве $C[0, 1]$.

- 1.1. $A = \{x(t) \in C[0, 1] : x(0)x(1) = 0\}$;
- 1.2. $A = \{x(t) \in C[0, 1] : x(0) = x(1)\}$;
- 1.3. $A = \{x(t) \in C[0, 1] : 4 < x(t) < 10, \forall t \in [0, 1]\}$;
- 1.4. $A = \{x(t) \in C[0, 1] : x(0) > 0\}$;
- 1.5. $A = \{x(t) \in C^{(1)}[0, 1] : x'(0) = 0\}$;
- 1.6. $A = \{x(t) \in C[0, 1] : e^t \leq x(t) < 12\}$;

$$1.7. A = \{x(t) \in C[0, 1] : |x(t_1) - x(t_2)| \leq |t_1 - t_2|, \forall t_1, t_2 \in [0, 1]\}.$$

Определить, является ли множество открытым, замкнутым в пространстве $CL_2[0, 1]$.

$$1.8. A = \{x(t) \in C[0, 1] : x(0)x(1) = 0\};$$

$$1.9. A = \{x(t) \in C[0, 1] : x(0) = x(1)\};$$

$$1.10. A = \left\{x(t) \in C[0, 1] : \int_{-1}^1 x(t) dt = 0\right\};$$

$$1.12. A = \left\{x(t) \in C[0, 1] : \int_{-1}^1 |x(t)| dt < 1\right\}.$$

Определить, является ли множество открытым, замкнутым в пространстве $\ell_p, p \geq 1$.

$$1.13. A = \{x \in \ell_1 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots\};$$

$$1.14. A = \left\{x \in \ell_2 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), |x_i| \leq \frac{1}{2^{i-1}}, i = 1, 2, \dots\right\};$$

$$1.15. A = \left\{x \in \ell_1 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), |x_i| \leq \frac{1}{i}, i = 1, 2, \dots\right\};$$

$$1.16. A = \left\{x \in \ell_3 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), \sum_{i=1}^{\infty} x_i = 0\right\};$$

$$1.17. A = \{x \in \ell_1 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), |x_i| \leq 1, i = 1, 2, \dots\};$$

$$1.18. A = \left\{x \in \ell_2 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| < 1\right\};$$

$$1.19. A = \left\{x \in \ell_2 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), \sum_{i=1}^m x_i = 0\right\}.$$

Задание 2. Определить, является ли множество выпуклым в пространстве $\ell_p, p \geq 1$.

$$2.1. A = \left\{x \in \ell_1 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), |x_i| \leq \frac{1}{2^{i-1}}, i = 1, 2, \dots\right\};$$

$$2.2. A = \left\{x \in \ell_2 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), \sum_{i=1}^{\infty} i^2 |x_i|^2, i = 1, 2, \dots\right\};$$

$$2.3. A = \left\{ x \in m : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), \sup_i |x_i| \leq 1 \right\};$$

$$2.4. A = \left\{ x \in \ell_3 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), \sum_{i=1}^{\infty} x_i = 0 \right\};$$

$$2.5. A = \left\{ x \in \ell_1 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), |x_i| \leq \frac{1}{4^i}, i = 1, 2, \dots \right\};$$

$$2.6. A = \left\{ x \in \ell_2 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| < 1 \right\};$$

$$2.7. A = \left\{ x \in \ell_2 : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 \leq 1 \right\};$$

Определить, является ли множество выпуклым в пространстве $C[0,1]$ непрерывных на отрезке $[0,1]$ функций.

1.8. Множество многочленов степени n ;

1.9. Множество многочленов степени не выше, чем n ;

$$1.10. A = \left\{ x(t) \in C[0, 1] : \int_0^1 |x(t)| \leq 1 \right\};$$

$$1.11. A = \left\{ x(t) \in C[0, 1] : \int_0^1 t^2 |x(t)|^2 \leq 1 \right\};$$

$$1.12. A = \left\{ x(t) \in C[0, 1] : \max_i |x(t)| \leq 1 \right\};$$

$$1.13. A = \left\{ x(t) \in C^{(1)}[0, 1] : \max_i |x'(t)| \leq 1 \right\};$$

$$1.14. A = \left\{ x(t) \in C[0, 1] : \int_0^1 e^{-t} |x(t)|^2 \leq 1 \right\}.$$

Задание 3. Образуют ли в пространстве $C[-1, 1]$ подпространство следующие множества функций:

3.1. Монотонные функции;

3.2. Четные функции;

3.3. Непрерывно дифференцируемые функции, удовлетворяющие условию $x'(0) = 0$;

3.4. Непрерывные кусочно-линейные функции;

3.5. Непрерывно дифференцируемые функции;

- 3.6. Функции с ограниченным изменением;
- 3.7. Абсолютно непрерывные функции;
- 3.8. Периодические функции;
- 3.9. Функции, удовлетворяющие условию Липшица, с константой Липшица, зависящей от функции;

3.10. Функции, удовлетворяющие условию $\int_{-1}^1 x(t) dt = 0$;

3.11. Функции, удовлетворяющие условию $x(-1) = x(1) = 0$;

3.12. Функции, удовлетворяющие условию $x(-1) = x(1)$;

3.13. Функции, удовлетворяющие условию $x(0) = 0$;

3.14. Нечетные функции;

3.15. Многочлены степени не выше четвертой;

3.16. Многочлены произвольной степени.

Образуют ли в пространстве $C^{(1)}[-1, 1]$ подпространство следующие множества функций:

3.17. Дважды непрерывно дифференцируемые функции;

3.18. Непрерывно дифференцируемые на $[-1, 1]$ функции, удовлетворяющие условию $x'(0) = 0$;

3.19. Непрерывно дифференцируемые функции, удовлетворяющие условию $x'(-1) = x'(1)$;

3.20. Функции, удовлетворяющие условию $\int_{-1}^1 x'(t) dt = 0$;

3.21. Дважды непрерывно дифференцируемые функции, удовлетворяющие условию $x''(-1) = x''(1)$;

3.22. Функции с ограниченным изменением;

3.23. Абсолютно непрерывные функции;